

# 자를 바꾸니 벽이 보였다

개입-결과 짝 105개를 세었다. 식별 가능한 것은 0개이고, 막는 것은 결측이 아니다

2026년 8월 11일

## 초 록

이 실험실은 900노트 동안 「판  $\rho$ 」 하나로 판정해 왔다. 그것은 순위 예측 정확도인데 목표는 개입  $\rightarrow$  결과 월드모델이다. 세 사이클(897 n-power · 899 날짜 군집 · 900 정식화)이 같은 벽을 다른 각도로 확인했고 채택 문턱 0.00353 은 12도메인 중 0개를 통과시킨다. 이 노트는 문턱을 낮추지도 판을 개선하지도 않고 자를 뗐다. 대신 짝 것은 「저장소에 개입-결과 짝이 몇 개나 있고 그 짝으로 효과를 식별할 수 있는가」다.

주장 1. 짝은 105개이고 식별 가능(A등급)은 0개다.

반증 조건. 어느 한 짝이라도 식별 5조건을 모두 만족하면 이 문장은 무너진다. 지금은 B 34 · C 71 이고 A 는 없다.

그리고 막는 것이 뜻밖이었다 — 결측이 아니라 「처치 시점이 없다」(77/105)와 「배정 기제가 없다」(105/105) 이고, 뒤엎는 자료를 더 모아도 안 닫히고 설계로만 닫힌다.

## 1. 왜 자를 뗐나

판  $\rho$  는 12도메인 유보 3,775행의 순위 상관이다. 채택 문턱 0.00353 아래에서 오늘도 통과 도메인은 0/12 이고 부족 배수는 5.4~79.5 다. 세 사이클이 각각 다른 이유로 같은 자리에 섰다: 897 은 잡음 단위가 씨앗이 아니라 날짜 군집이라서, 899 는 축 칸 305개가 모형에 안 닿아서, 900 은 그 칸을 닿게 해도 판이 내려가서.

주장 2. 그런데 「판이 나쁘다」와 「자가 그 물음을 못 켜다」를 지금까지 아무도 안 갈랐다.

반증 조건. 개입 효과를 직접 재는 자를 세워 판  $\rho$  와 결론이 같으면 두 진단이 분리된다. 이 노트는 그 자를 세울 수 있는지까지만 본다.

그래서 이번엔 문턱을 낮추지도 판을 고치지도 않는다. 다른 것을 켜다 — 저장소에 「운영자가 고른 개입」과 「그 결과」가 짝지어진 레코드가 몇 개나 있고, 그 짝으로 효과를 식별할 수 있는가.

이 물음은 밖에서 오지 않았다. 노트 900 의 지평 팔이 시장팝업 `is_free_entry`(무료입장) · `reservation_required`(예약필수)를 결측 문제로만 다뤘다. 그런데 그 두 열은 운영자가 고른 개입 그 자체이고 결과 변수가 같은 레코드에 있다. 900 은 그것을 「축이 모형에 닿나」로만 물었다.

## 2. 순서 --- 사전등록이 측정보다 13분 앞선다

`docs/prereg_901_intervention.md` 는 커밋 `ae0ed6c49` (2026-08-11T03:21:42+09:00)로 들어갔고, 측정 산출물 스템프는 03:34:36(재고)과 03:37:02(식별)이다. 산출물에는 시작·끝 시각과 코드·입력 `sha256` 을 박았고 `git HEAD` 스템프는 쓰지 않았다(긴 러너에서 그것은 원리상 「시작 시점」이다).

사전등록이 미리 못 박은 것: 「개입」의 조작적 정의(T1 순개입 / T2 조건 / T3 유도), 식별 5조건, 그리고

주장 3. 못 켜 경우의 판정문 형태 — 「못 켜다」가 아니라 「무엇이 없어서 못 켜다」여야 한다.

반증 조건. 판정문에 「무엇이」가 없으면 이 사전등록의 규칙을 어긴 것이다.

### 3. 분모 넷을 먼저 갈랐다

노트 900 이 실제로 걸린 병이 여기 있다 — 「MKT 15행이 카테고리로 갈린다(59/82)」가 원천 408 분모와 유보 126 분모를 섞은 문장이었다. 그래서 이번엔 딱지를 넷으로 나눴다: D1 원천 레코드 · D2 축행 · D3 판 채점 유보 · D4 도메인 행.

| 도메인  | D1 원천 | D2 축행 | D3 유보 | D4 도메인 |
|------|-------|-------|-------|--------|
| 팝업   | 380   | —     | 65    | 89     |
| 시장팝업 | 647   | 249   | 126   | 249    |

주장 4. 팝업 하나에서 분모가 넷 다 다르다.

반증 조건. 네 수 중 둘이 같아지면 이 구분은 과잉이다. 지금은 380/—/65/89 로 전부 다르다.

### 4. 판정 --- A등급 0개

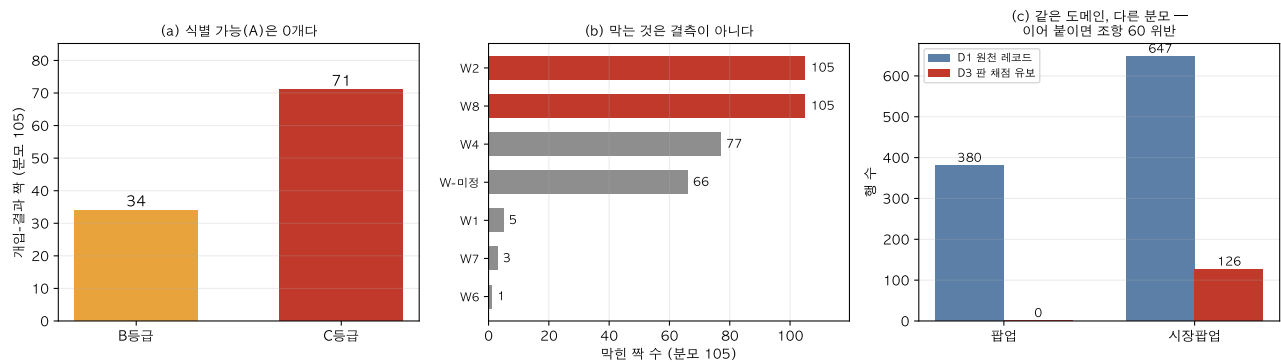


Figure 1: (a) 개입-결과 짝 105개의 식별 등급. (b) 무엇이 막나 — W8(배정 기제 미상)이 105/105, W2 가 105/105, W4(처치 시점 없음)가 77/105. (c) 같은 도메인에서도 분모가 다르다.

T1(순개입) 열은 12/12 도메인에 있다. 후보 열 105짝을 식별 5조건에 걸었다: ① 처치/대조가 나뉘나 ② 개입 이전 관측이 있나 ③ 역인과가 아닌가 ④ 교란이 관측되나 ⑤ 도메인 안 변이가 있나.

| 등급 | 짝 수 | 뜻           |
|----|-----|-------------|
| A  | 0   | 다섯 조건 전부 만족 |
| B  | 34  | 일부 만족       |
| C  | 71  | 대부분 불만족     |

사전등록의 예측 넷 중 둘이 확인되고 둘이 반증됐다: P1(T1 열이 6/12 이상) → 12/12 확인. P2(처치·대조 둘 다 관측되는 짝 3개 이상) → D1 28짝 · D3 22짝 확인(두 수는 분모가 달라 안 섞는다). P3(A등급 1개 이상) → 반증. P4(개입 이전 관측이 있는 도메인 0) → 반증 — 12/12 에서 있다. 단 약한 쪽(같은 생산자 단위의 더 이른 결과)이고, 강한 쪽(같은 레코드의 개입 이전 결과)은 필드 이름을 전량 훑어 0 이었다.

### 5. 막는 것은 결측이 아니다

주장 5. 전 도메인 공통으로 막는 것은 둘이고, 둘 다 결측이 아니다.

반증 조건. 어느 한 도메인이라도 처치 시점 기록과 배정 기제 기록을 갖고 있으면 이 문장은 좁혀진다.

W4 — 처치 시점이 없다(77/105). 개입 값이 언제 정해졌는지 기록이 없다. 유일한 예외가 팝업 intervention.attributes.\* 20열로, ingest/doc\_select.is\_pre\_open() 이 문서 날짜 ≤ 개장일을 코드로 강제한다. □ 다만 밀폐는 아니다 — 기획서.계약서는 날짜를 못 읽으면 통과한다 (doc\_select.py:71-79).

W8 — 배정 기제가 없다(105/105). 운영자가 왜 그 개입을 골랐는지가 없다.

주장 6. W8 은 자료를 더 모아도 안 닫힌다 — 설계로만 닫힌다.

반증 조건. 과거 기록에서 배정 규칙을 복원할 수 있으면 무너진다. 105/105 에서 그런 기록은 0건이다.

## 5.1 노트 900 이 「채우면 열린다」던 그 열

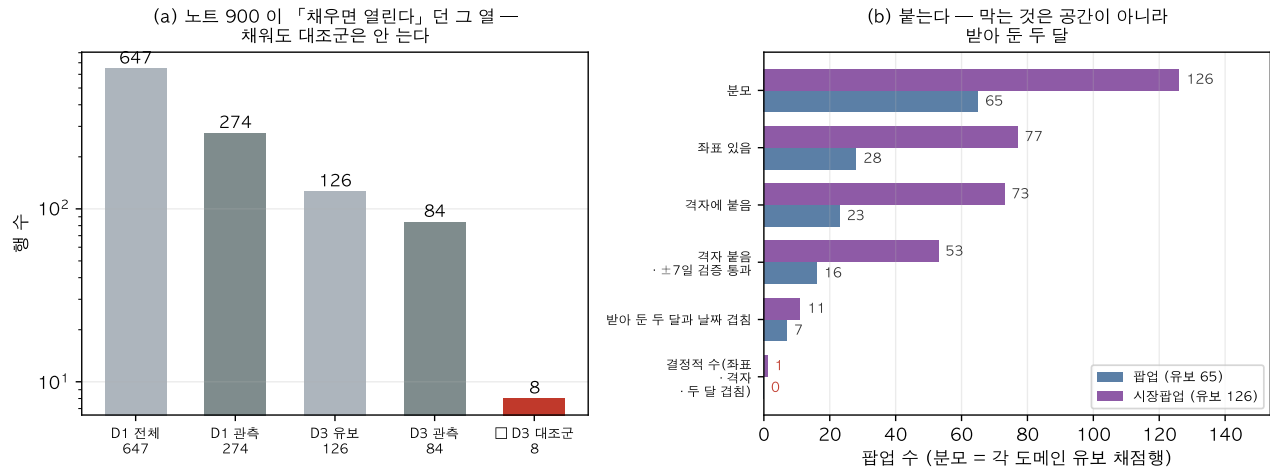


Figure 2: (a) 시장팝업 is\_free\_entry — D3 유보 126 중 84 관측인데 대조군이 8행이다. (b) 지평 점합 깔때기(유보 채점행 분모).

주장 7. 시장팝업 is\_free\_entry 는 채워도 못 쥔다.

반증 조건. 대조군이 열 단위를 넘기면 무너진다. D3 유보 126 중 관측 84, 그중 대조군 8행이고 D1 274 관측도 True 259 / False 15 다.

노트 900 의 지평 팔이 이 열의 결측 88행을 「채우면 'BLOCK' 을 뗄 자격이 생긴다」고 적었다. 그 문장은 설계 해상도의 자에서는 옳다. 그러나 개입 효과의 자에서는 채움이 대조군을 만들지 못한다 — 없는 것은 값이 아니라 변이다.

## 6. 배선 검사가 세 번 발화했다

주장 8. 초판은 팝업에서 A=6 을 냈다 — 식별을 도메인 단위로 봤기 때문이다.

반증 조건. 열 단위 판정이 도메인 단위와 같은 답을 내면 이 수정은 불필요했다. 고치니 A=0 이 됐다.

태거가 손대지 않은 열이 태거의 시간 마스크를 빌려 쓰고 있었다.

주장 9. 영화 D3 되짚기가 조용한 0 이었다.

반증 조건. 키 정규화를 되돌리면 assert 가 터져야 한다 — 심어서 확인했다: 키 406 → 매칭 0.

축 키 KOBIS-20215315 대 원천 20215315 라 교집합이 비었는데 예외가 안 나고 0 이 나왔다. assert 로 닫고 결함을 심어 발화를 확인했다. 고친 뒤 영화의 사전 관측이 0 → 510 으로 바뀌었다.

주장 10. 판 유보 3,775 는 배선에 따라 다르다.

반증 조건. 두 배선이 같은 수를 내면 병기는 불필요하다. 챔피언 ff753.shell(base()) = 3,775, 생 harness.load() = 3,786(팝업 -6 · 아이돌 -26 · 게임 +43).

앞으로 3,775 를 인용할 때는 배선을 병기해야 한다.

W-D 카나리아(없는 열이 「0」이 아니라 「열 없음」으로 나오나)는 12/12 통과했다.

## 7. 한계 --- 모른다고 적는 것들

- 내 사전등록에 결함이 있었다(자가 적발). 식1 의 「소수 쪽 10행」이 이진 분할을 전제해 연속형에 정의가 없다 — 66쪽이 그 때문에 「모른다」로 갔다. 중앙값 분할 보조 수치를 냈으나 판정에는 안 썼다(사후 규칙 변경이 되므로).
- 안 뒤진 원천 셋. 특히 `pnl_monthly.json` 의 `pnl_pre_total`(오픈 전 판관비 합 214행)은 개입 강도인데 제외 목록 `derived.*`에 걸려 T1 에 안 들어갔다. `lab/popaxes.py:21` 이 “사전인지 확인이 안 돼 뻔다”\* 고 적어 두고 그대로다.
- 팝업 아이돌 D3 되짚기 불가 — 배선이 행을 넓힌다. 「없다」가 아니라 「못 썼다」다.
- 팝업 `outcome.daily` 89행의 일별 계열을 안 열었다(패널 후보).
- 효과 크기를 일절 안 냈다 — 설계다. 재고 조사가 먼저다.

## 8. 남는 것 --- 다음 물음은 「무엇을 수집해야 하는가」다

판을 올려도 W4·W8 은 안 닫힌다. 그리고 닫는 데 필요한 것은 새 도메인이 아니라 새 필드 둘이다:

1. 개입 값의 결정 시각 — 그 값이 언제 정해졌는지. W4 를 닫는다
2. 배정 기제 기록 — 왜 그 개입을 골랐는지. W8 은 이것 없이는 원리상 안 닫힌다

주장 11. □-가 에 대한 답: 판  $\rho$  가 나쁜 게 아니라 자료가 개입 효과를 식별할 꼴이 아니다.

반증 조건. 판을 올렸을 때 W4·W8 이 닫히면 무너진다. 둘은 모형이 아니라 수집의 성질이다.